

Leçon 156 - Endomorphismes trigonalisables. Endomorphismes nilpotents.

I Endomorphismes trigonalisables

I.1 Critères de trigonalisation

Définition 1. Un endomorphisme est trigonalisable s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(u)$ est triangulaire supérieure. Une matrice est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure.

Exemple 2. Toute matrice triangulaire inférieure est trigonalisable.

Proposition 3 (Caractérisation). u est trigonalisable ssi χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$ ssi π_u est scindé sur $\mathbb{K}$ ssi u admet un polynôme annulateur scindé sur $\mathbb{K}$.

Proposition 4 (Point de vue géométrique). u est trigonalisable ssi il existe $\{0\} = E_0 \subset E_1 \subset \dots \subset E_n = E$ tels que $\dim E_i = i$ et E_i stable par u .

Exemple 5. $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est trigonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$

Corollaire 6. Tout endomorphisme d'un corps algébriquement clos est trigonalisable.

Proposition 7. $\det(u) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$, $\operatorname{tr}(u) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$.

Application 8. e^M est inversible de déterminant $\det(e^M) = e^{\operatorname{tr}(M)} > 0$ pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Application 9. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $P = \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$, alors $\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i^k) \in \mathbb{Z}[X]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

I.2 Propriété de stabilité

Remarque 10. La somme n'est en général pas compatible avec la trigonalisation $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ le sont mais pas $A + B$

Proposition 11. Soient $(f_i)_{i \in I}$ trigonalisables qui commutent, alors ils sont cotrigonalisables

Application 12. Une somme d'endomorphismes trigonalisables qui commutent est trigonalisable.

Exemple 13. Soit A, B trigonalisable, alors $f(M) = AM - MB$ est trigonalisable.

Proposition 14. f est trigonalisable, ssi ${}^t f$ est trigonalisable

Proposition 15. Soit F un sev stable par f trigonalisable, alors f_F est trigonalisable.

Proposition 16. $\overline{D_n(\mathbb{R})} = T_n(\mathbb{R})$. $D_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Application 17 (Théorème de Cayley-Hamilton). dans $\mathbb{C}$. Voir pour généraliser à un corps quelconque partant de là.

Application 18. $GL_n(\mathbb{C})$ est dense et connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Proposition 19. L'intérieur des matrices diagonalisables est l'ensemble des matrices diagonalisables à n valeurs propres distinctes.

II Endomorphismes nilpotents

II.1 Définition et première propriétés

Définition 20. On appelle endomorphisme nilpotent tout endomorphisme vérifiant $u^n = 0$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Le plus petit entier n vérifiant cette propriété est appelé indice de nilpotence de u .

Application 21. Si u est nilpotent et $v \in \mathcal{L}(E)$, alors $\det(u + v) = \det(v)$.

Proposition 22. $\chi_u = X^n$ ssi u nilpotente, ssi $\pi_u = X^m$, ssi $\text{Sp}(u) = \{0\}$ (dans une clôture algébrique). Le cas échéant, avec m l'indice de nilpotence de u .

Proposition 23 (Caractérisation topologique). u est nilpotente ssi elle admet 0 dans l'adhérence de sa classe de similitude.

Corollaire 24. u nilpotent est trigonalisable.

Application 25. Soit $u_1, \dots, u_n$ n endomorphismes nilpotents qui commutent, alors $u_1 \circ \dots \circ u_n = 0$.

Corollaire 26. $u = 0$ ssi u nilpotent et diagonalisable.

Proposition 27 (Cas $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$). $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{F}_q)$ est trigonalisable ssi $M^q - M$ est nilpotent.

Proposition 28. u nilpotente ssi $\text{tr}(u^k) = 0$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

II.2 Sous-espaces et nilpotence

Proposition 29. Si F est un sev stable par u nilpotent, u_F est nilpotent d'indice inférieur à celui de u .

Lemme 30 (Noyaux itérés). Soit u un endomorphisme, $\text{Ker}(u^k)$ est croissante, stationnaire. De plus, si u est nilpotent, la suite est strictement croissante et stationne à partir de l'indice de nilpotence de u .

Corollaire 31 (Image itérées). Soit u un endomorphisme, $\text{Ker}(u^k)$ est décroissante, stationnaire, au même rang r que le rang de stationnement des noyaux itérés. De même, si u est nilpotent, alors la suite est strictement décroissante (et stationne à partir de l'indice de nilpotence de u).

Lemme 32 (Décomposition de Fitting).

Application 33 (Cardinal du cone nilpotent sur $\mathbb{F}_q$).

III Réduction d'endomorphismes et exponentielle de matrice

III.1 Décomposition de Dunford

Proposition 34 (Dunford effectif).

Exemple 35. Exemples bien sentis.

Proposition 36 (Décomposition de Dunford de e^M). Si $M = D + N$ est la décomposition de Dunford de M , alors $e^M = e^D + e^D \sum_{k=1}^{r-1} \frac{N^k}{k!}$

Proposition 37. M diagonalisable ssi e^M est diagonalisable.

Application 38. $\varphi(M) = AM - MA$ est diagonalisable ssi A est diagonalisable.

Application 39 (CVEA). Nombre de trigonalisable sur un corps finis.

III.2 Décomposition de Jordan

Définition 40. Soit $r \geq 1$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On note $J_{r,\lambda} =$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & & \\ & \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}, \text{ une cellule de Jordan de taille } r. \text{ On appelle}$$

décomposition de Jordan d'un endomorphisme u toute base $\mathcal{B}$ telle qu'il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_r, n_1, \dots, n_r$ avec $n_1 + \dots + n_r = n$ tels que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} J_{n_1, \lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_r, \lambda_r} \end{pmatrix}. \text{ Dans la suite, on note } d_{k,\lambda} :=$$

$\dim \text{Ker}((u - \lambda_i \text{id}_E)^k).$

Lemme 41. Soit u un endomorphisme nilpotent d'indice r . u admet une décomposition de Jordan, avec $r_i \leq r$ et $r_1 = r$ et les λ_i sont tous égaux à 0. De plus, le nombre de blocs de taille $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$ est égal à $d_{k,0} - d_{k+1,0}$.

Remarque 42. À partir de la décomposition de Jordan, on peut construire le tableau de Young associé à u de la manière suivante. On place de bas en haut d_k blocs avec $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Chaque bloc à la hauteur j représente un vecteur de la base de $\text{Ker}(u^j)/\text{Ker}(u^{j+1})$. cf Annexe. Ce tableau de Young caractérise les endomorphismes nilpotents.

Corollaire 43. Soient u et v des endomorphismes nilpotents. u et v sont semblables ssi ils ont même décomposition de Jordan ssi ils ont le même tableau de Young

Théorème 44 (Réduction de Jordan). Soit u trigonalisable. Alors π_u est scindé et u admet une base de Jordan. Si de plus, $\pi_u = \prod_{\lambda} (X - \lambda)^{r_{\lambda}}$, alors la taille maximale d'une cellule de Jordan associé à λ est r_{λ} . Le nombre de cellules de Jordan de type $J_{k,\lambda}$ est $d_{k,\lambda} - d_{k+1,\lambda}$.

Corollaire 45. Deux endomorphismes trigonalisables sont semblables ssi ils ont la même décomposition de Jordan.

Application 46 (calcul de puissance de matrices). $J_{r,\lambda}^m =$

$$\begin{pmatrix} \lambda^m & m\lambda^{m-1} & \binom{m}{2}\lambda^{m-2} & \dots & \binom{r-1}{m}\lambda^{m-r+1} \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \lambda^m \end{pmatrix} \text{ avec la convention } \binom{k}{n} = 0 \text{ dès que } k > n$$

Application 47 (Calcul de l'exponentielle d'une matrice). $e^{tJ_{r,\lambda}} =$

$$e^{t\lambda} \begin{pmatrix} 1 & t & \dots & \frac{t^m}{m!} \\ & \ddots & \ddots & \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & t \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$